光伏已是最便宜的新增电源，但它不会自动更便宜

−81%

2009 → 2026 累计降幅（Lazard 均值， CAGR −10%）

+85%

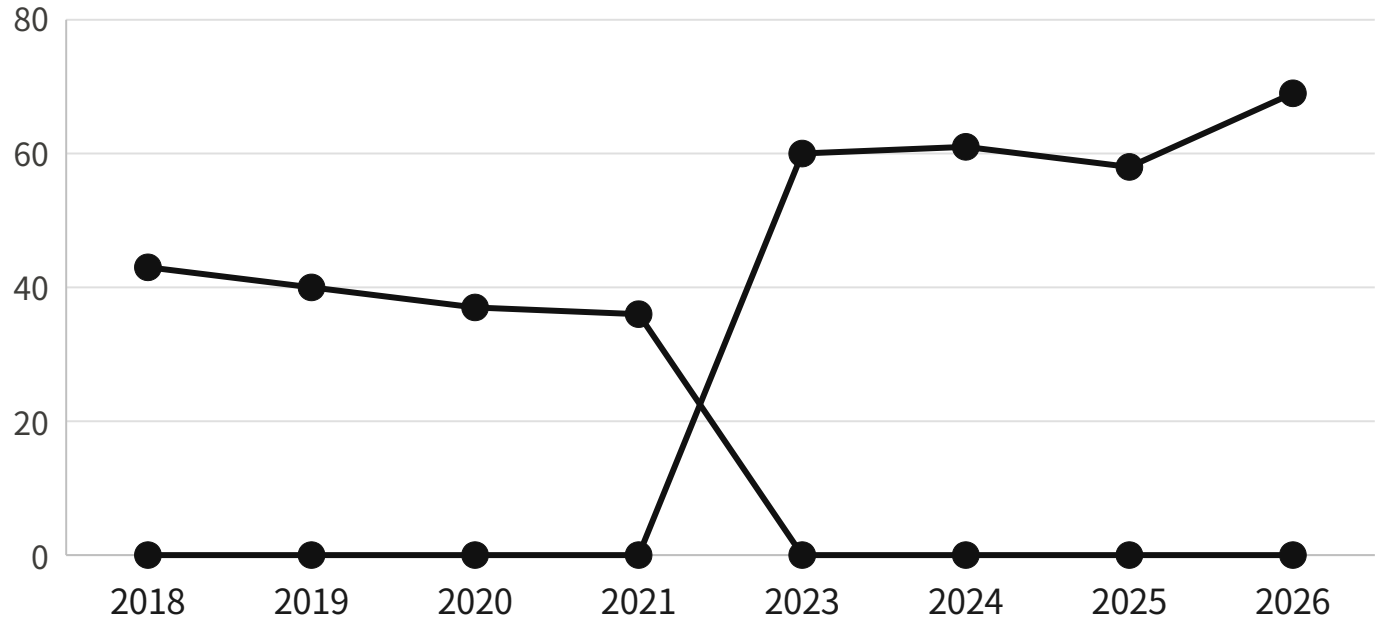
2021 低点 → 2026 回升（CAGR +12%）

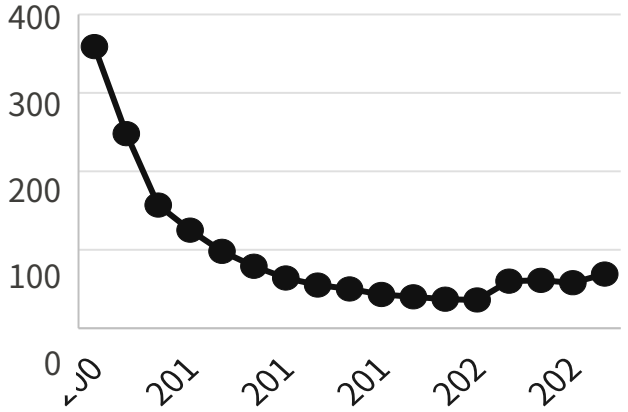
为什么会降、为什么又涨、以及现在真正卡住它的是什么

全卷数值均标注来源与年份； Lazard 与 IRENA 口径不同，不做平均、不做跨口径换算

十七年降 81% 之后，
光伏成本在 2021 年触底、回升 85%

成本曲线已经转向，
「会一直更便宜」不再是可以默认的前提





转向的原因是资本成本

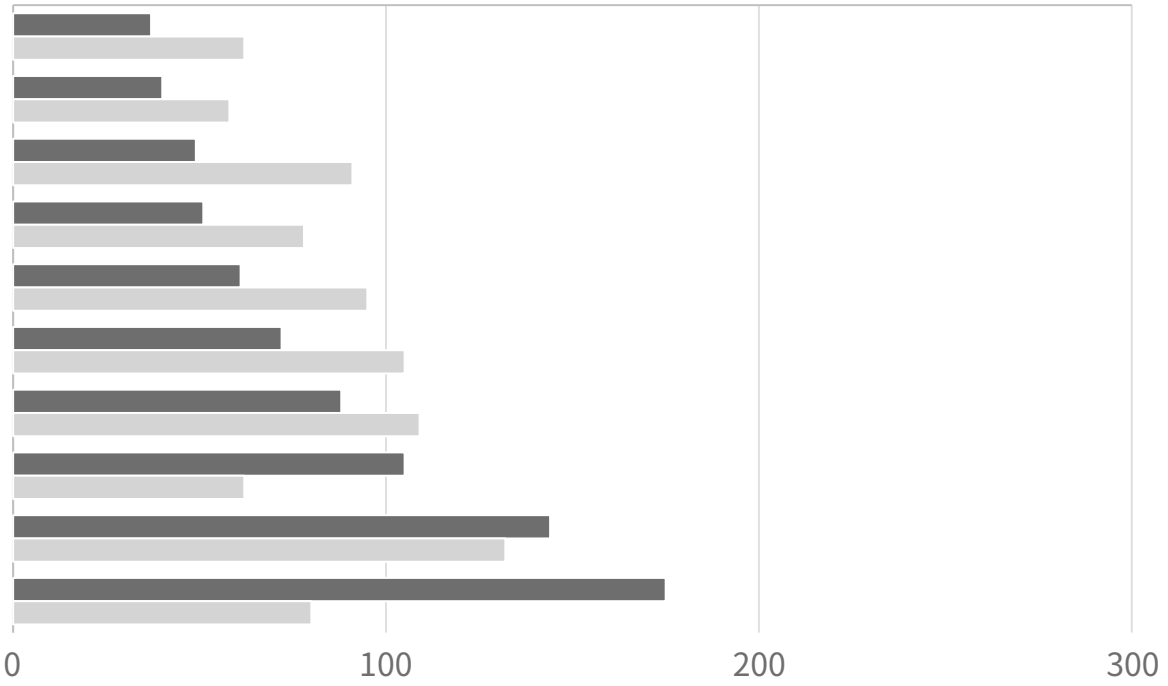
Lazard 敏感性（均值）

WACC 4.2% → $53

7.7% → $69 ｜ 10.0% → $83

来源： Lazard LCOE+ 2026 Edition （LCOE v19.0），美国、无补贴口径｜同期陆上风电只降 52%

在同一口径下，
光伏与陆上风电是最便宜的两种新增电源



燃煤区间由 LCOE v14.0 按通胀调整；核电基于 Vogtle 3 、 4 号机组公开造价

Lazard 原文：该分析不考虑部分可再生技术的间歇性特征，也不考虑新增可再生部署带来的电网影响。

IRENA 全球口径（2024）：
新建光伏比最低成本化石方案便宜 **41%** ，陆上风电便宜 53%；
当年投产的新建可再生项目中，
91% 成本低于新建化石机组

「最便宜」不是全球均匀的
中国 0.036 ｜ 印度 0.035 ｜
美国 0.062 ｜ 德国 0.065
日本 0.123 （2024，约中国 3.7 倍）

来源： Lazard LCOE v19.0 （2026），美国、无补贴；天然气 $3.45 、燃煤 $1.47 、核燃料 $0.85/MMBTU ， 60% 债务 (8%) + 40% 权益 (12%)

三个问题，三条判断：
成本从哪来、还会不会降、真正卡在哪

光伏的成本优势由制造规模的学习率产生，
已经转移到系统侧，并正在被电网侧的稀缺重新定价

01

便宜从哪来?

成本下降来自学习率

累计装机每翻一番，
组件价格下降 20%

02

还会继续便宜吗?

成本中心已从组件挪到 BOS 与储能

2024 年组件只占
系统成本的 30%

03

什么时候它不便宜?

真正的稀缺是并网容量与消纳空间

美国并网中位等待
已达 61 个月

三条判断按生产端 / 系统端 / 电网端划分，覆盖成本从产生到兑现的完整链条｜来源： Our World in Data 、 NREL 、 Berkeley Lab

01

便宜来自学习率，
不是补贴，也不是运气

如果不是补贴，那**81%**是从哪里来的

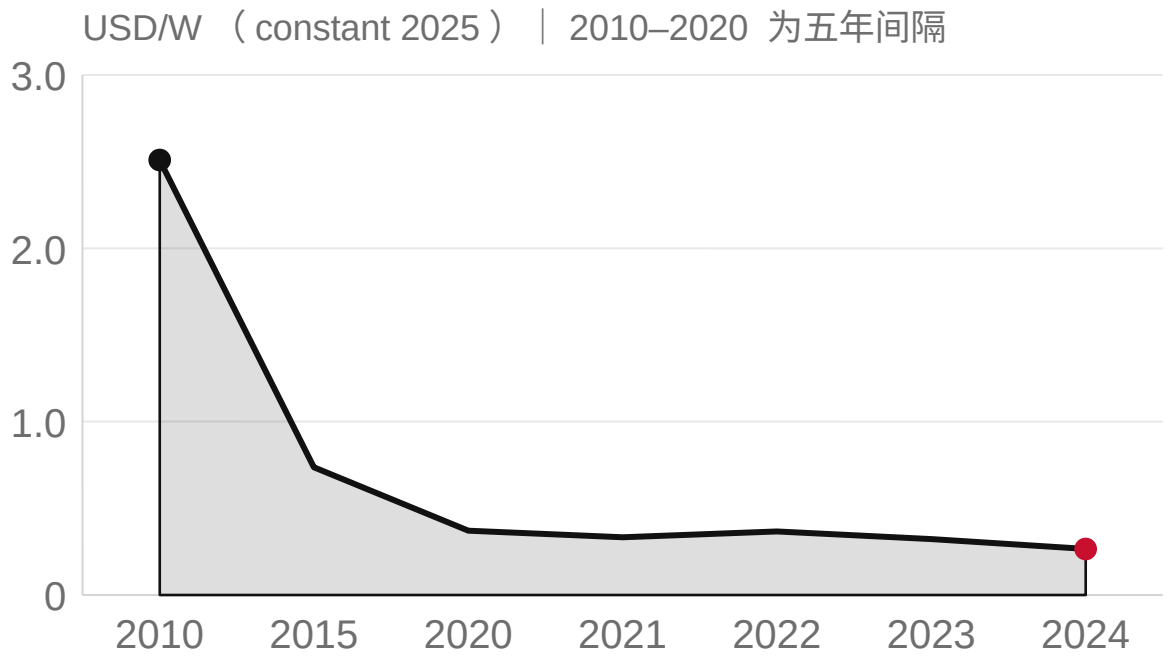
累计装机每翻一番，
组件价格下降 20%—— 四十年未变

20%

累计装机每翻一番的价格降幅，
已持续四十余年（Swanson's law）

1975	**$132.38 / 瓦**
2024	**$0.265 / 瓦**

constant 2025 USD ｜累计装机 0.54 → 2,378,042 MW



大多数技术不遵循 Wright's Law—— 自行车、冰箱、燃煤电厂都不呈指数下降；光伏、电池与计算机做到了

来源： Our World in Data （组件价格、累计装机、学习曲线）； Swanson's law 以 SunPower 创始人 Richard Swanson 命名

今天的组件价格里含着制造商的亏损，它不是可持续的均衡价

$0.09

2024 年全球组件批发现货均价 /W
同比 − 45%， 2025 上半年持平

−10%

中国头部制造商利润率，自 2024 年初累计亏损近 USD 50 亿

55–65%

2024 年全球组件产能利用率
（2023 年为 60–80%，可能跌破 50%）

2025 年全球新增光伏**647 GW**（+11%， Ember）｜IEA 口径首次突破 600 GW， 2030 年将达 700 GW/ 年
光伏占当年全球可再生电力新增装机近 80% ｜中国 2025 年投运近 370 GW （IEA） / 378 GWdc （Ember，占全球 58%）

低价里的三个成分

产能 1,100–1,350 GW，是当年装机量的两倍以上
该价格低于多数制造商（含中国头部企业）的生产成本
中国价格自 2023 年跌超 60%，累计亏损近 USD 50 亿

但不是谁都买得到

运往美国 $0.27/W （全球均价三倍）
印度本土制造 $0.15/W （高约 70%）
2030 年中国仍占供应链产能 75–95%

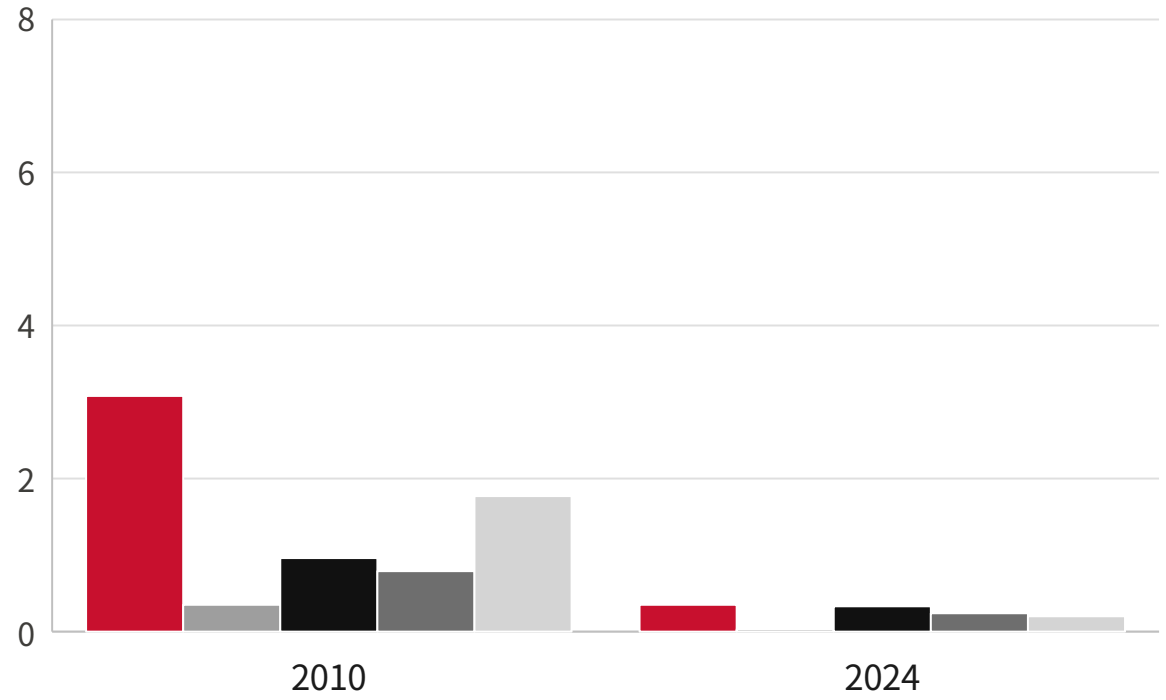
来源： IEA 《Renewables 2025》（产能、价格、利用率、地区价差）； Ember （新增装机）

02

成本中心已经从组件挪到了 BOS 与储能

组件降了九成之后，剩下的钱在哪里

组件从系统成本的 44% 降到 30%，系统总成本却在 2021 年见底



分项（$/Wdc）	2010	2024
组件 Module	$3.08	$0.35
逆变器 Inverter	$0.35	$0.03
BOS	$0.96	$0.33
人工 Labor	$0.79	$0.24
软成本 Soft Costs	$1.77	$0.20

系统总成本 $6.94 → $1.15/Wdc

组件绝对值降 **89%**，但份额从 44% 降到 30%

总成本序列（$/Wdc）：2010 6.94 · 2016 1.99 · 2020 1.23 · 2021 1.08 （最低） · 2022 1.14 · 2023 1.24 · 2024 1.15

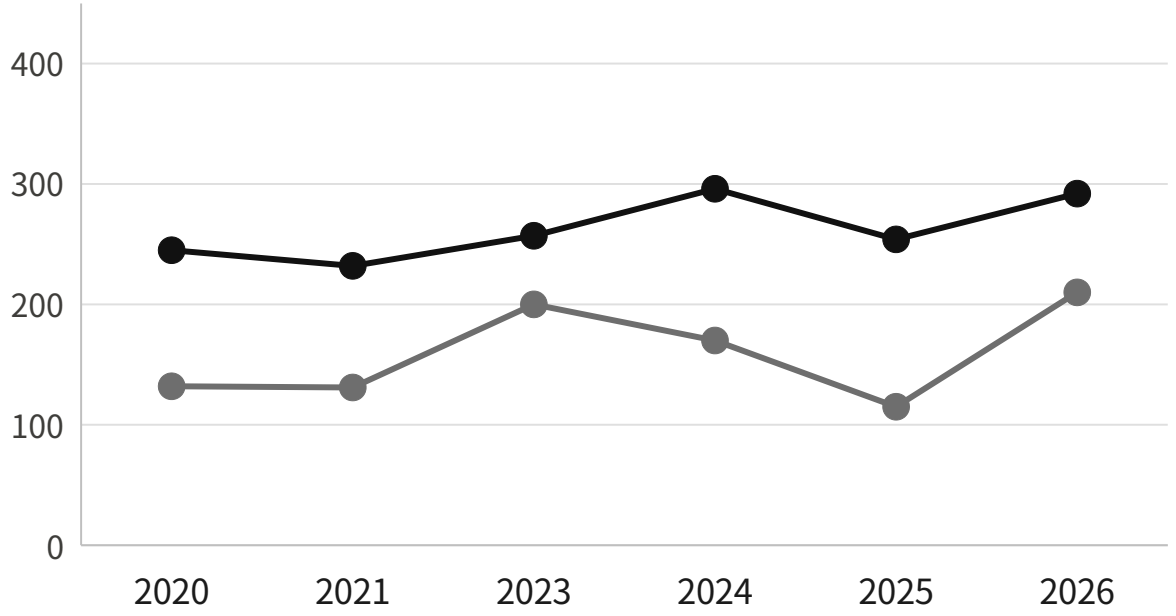
来源：NREL/TP-7A40-92536 （2024 USD，100 MWdc 单轴跟踪基准）；组件份额 44% → 30% 为本卷据 NREL 分项计算
IRENA 全球口径：总安装成本 2010–2024 年降 87% 至 USD 708/kW；另一份 IRENA 报告给出 2024 年 USD 691/kW，两者不做平均

电芯价格在创新低，储能度电成本却涨了 39%

在降 · 电芯

$70

储能专用电池组， 2025 年，同比 − 45%
全球电池组均价 USD 108/kWh （同比 − 8% ，
自 2010 年约 1,474 降 93% ）
IRENA： 电池储能系统成本 2010–2024
降 93% ， 2,634 → 197 USD/kWh
2025 年再降约 30%



可用的合成指标： firm LCOE

IRENA （ 2026-05 ）： 2025 年高资源区 firm LCOE 为 USD 54–82/MWh ， 2030 年再降约 30% 、 2035 年约 40%
中国 90% 可靠性下 USD 30/MWh 、 99% 下约 46 ； 巴西、印度、南非、澳大利亚与海湾 USD 65–82

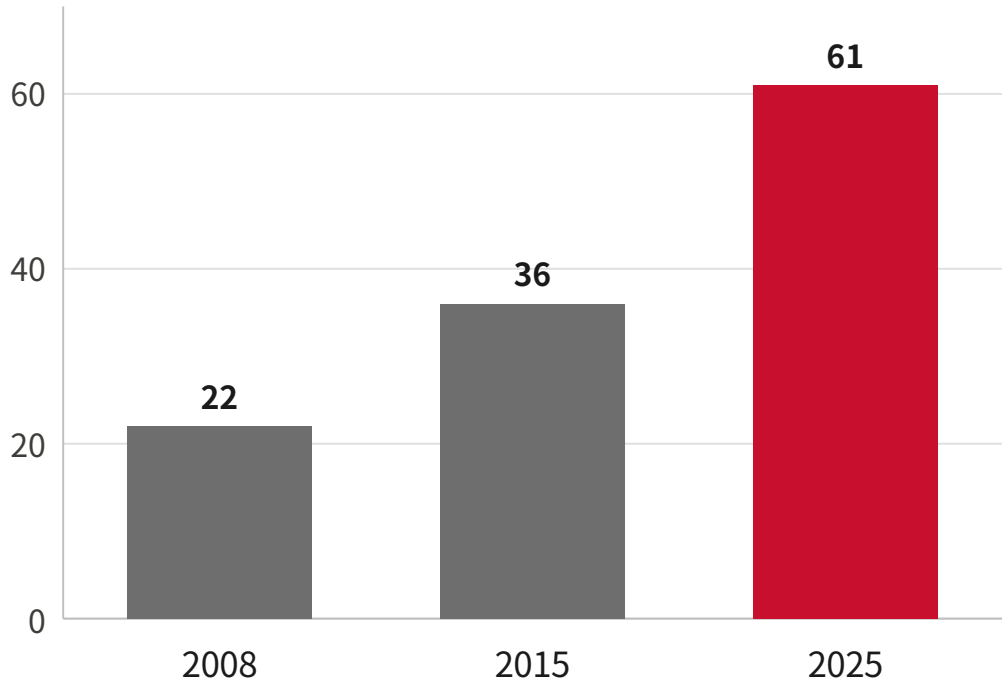
来源： BloombergNEF 2025 锂电池价格调查； Lazard LCOS v11.0 ； IRENA 《 24/7 renewables 》； Lazard 「光伏 + 储能」 $61–$156/MWh

03

稀缺的不是价格，
是并网容量与消纳空间

如果价格已经不是问题，那什么是

并网中位等待从 22 个月拉长到 61 个月，排队里压着 2,061 GW



队列里有什么

8,244 个项目、约**2,061 GW**（2025 年底）
光伏 773 GW（−19%）· 储能 749 GW（−16%）
风电 220 GW（−19%）· 天然气 253 GW（+86%）
另有 549 GW 已签或已出草签并网协议未投运

全球尺度

至少 3,000 GW 可再生项目在接入队列等待，其中 1,500 GW 已进入后期阶段——相当于 2022 年全球新增风光装机的五倍

2040 年前需新增或更换**8,000 万公里**输配电线路，相当于现有全球电网的总长度

来源： Berkeley Lab《Queued Up: 2026 Edition》（美国并网队列）； IEA《Electricity Grids and Secure Energy Transitions》
电网年投资自 2015 年以来长期停滞在约 USD 3,000 亿，需在 2030 年前翻倍至每年 USD 6,000 亿以上

弃电与负电价同步上升，光伏卖出的每度电正在贬值

弃电：可治理，但治理有代价

中国 2010 年代初弃风弃光率曾达 15%，经省级 <5% 目标、电价改革与年均 USD 880 亿电网投资降至 3% 以下；2024 年为缓解拥堵将高渗透率省份上限由 5% 提高到 10%，弃光率升至 **3.2%**

加州 2024 年 CAISO 弃电 340 万 MWh（+29%），光伏占 93%；WEIM 当年避免逾 274,000 MWh 弃电

价值贬损：捕获率同步崩塌

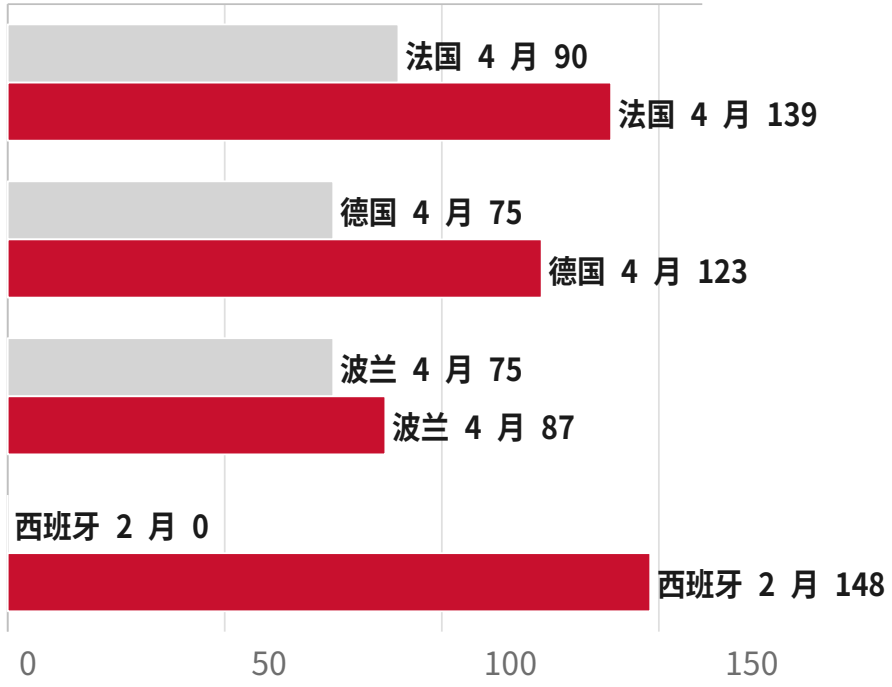
捕获系数（2025 → 2026 同月）：法国 **0.42 → 0.10**

德国 0.40 → 0.26 · 波兰 0.54 → 0.40

意大利 0.75 → 0.71 · 西班牙 0.71 → 0.18

德国 2024 捕获电价 EUR 47/MWh、捕获率 59%（欧洲最低）

2025 年约 54%，2022 年曾达 98%



来源：IEA《Renewables 2025》、美国 EIA（CAISO）、Pexapark（经 pv magazine 转述）；IEA：弃电与负电价是系统灵活性不足的信号

拥堵成本已出现但仍不大：德国 >EUR 5/MWh、西班牙约 4；约占居民电费 0.5–1.5%；美国 ISO New England <USD 1 到 MISO USD 12/MWh

「最便宜」有四种口径，它们不可平均、也不可互换

机构	地域与口径	单位与基年	最新值
Lazard v19.0	美国、无补贴、区间值	USD/MWh	**2026 年 $40–$98（均值 $69）**
IRENA	全球加权平均、实际投产	USD/kWh，报告当年美元	2024 年 0.043；2025 年 0.044
NREL	美国基准电站 100 MWdc	¢/kWh，2024 USD	2024 年 4.8¢
BloombergNEF	全球电池组价格调查	USD/kWh，2025 实际美元	2025 年 108（储能专用 70）

LCOE 这个指标没算什么

Lazard 明确列出未纳入的因素：

- 输电队列改革与网络升级等输电事项
- 拥堵、弃电或其他并网整合成本
- 许可与其他开发成本

任何只用 LCOE 横条作结论的页，都应同时出现这句

正面回应与权威原话

Lazard 另有 Cost of Firming Intermittency 分析：即便计入调峰成本，可再生与新建燃气联合循环相比总体仍具竞争力

“solar PV is now the cheapest source of electricity in history.”

—— IEA WEO 2020（原文含低成本融资与优质资源两个限定）

口径警告：同一年 Lazard 均值 $61/MWh 与 IRENA $43/MWh 相差一倍以上，是口径差异不是矛盾

把预算从最便宜的组件，移到最好的并网位置

01 **不要用 2020 年前的价格表做 2026 年的决策**

同一口径下光伏 LCOE 已降 81–90%，且已是多数市场最便宜的新增电源

02 **但也不要假设它会一直更便宜**

两条独立序列都在 2021 年触底并回升；低价含卖方亏损； WACC 4.2%→10.0% 使 LCOE $53→$83

03 **把重心从「买便宜组件」转向「买可调度性与并网位置」**

成本中心已从组件转向 BOS 与储能；储能 LCOS 2020–2026 上涨 39%； firm LCOE （USD 54–82/MWh）已是可用指标

04 **稀缺资源是并网容量与消纳空间，不是价格**

美国队列中位等待 61 个月、全球 3,000 GW 排队；排在队列里的便宜电不产生度电价值

来源（可点击）｜每个数字均标注来源与年份；不同机构口径并列写出，不做平均、不做跨口径换算

- Lazard LCOE+ 2026 Edition （LCOE v19.0 / LCOS v11.0）
- IEA 《Renewables 2025》
- IRENA 《Renewable Power Generation Costs in 2024》
- NREL/TP-7A40-92536 （15 年成本下降记录）
- Berkeley Lab 《Queued Up: 2026 Edition》
- BloombergNEF 2025 年锂电池价格调查
- Our World in Data （组件价格与学习曲线）
- IEA 《Electricity Grids and Secure Energy Transitions》

检索日期 2026-09-04 ｜ 90 条外部事实、 20 个来源页，全部记录在项目 sources/ 的事实溯源文件中